Évaluation sommative – Son et cordes vibrantes

***SUJET 3** · Première – Enseignement scientifique · Durée : 50 min · Calculatrice autorisée · Noté sur 20*

Nom : **Prénom :**	**Classe :**	**Note :** / 20

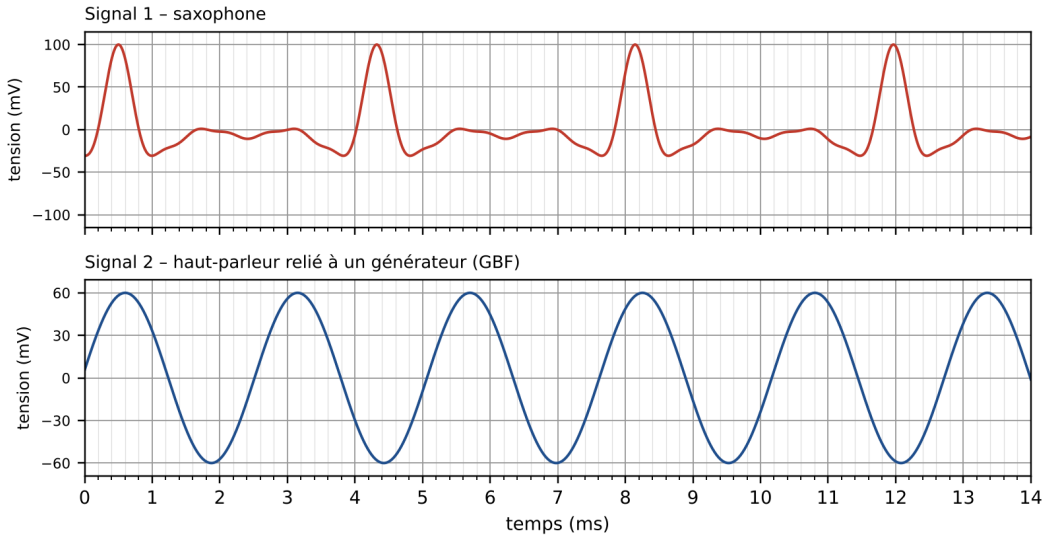
Toute triche (IA, copie sur le voisin, échanges, etc.) sera sanctionnée par la note zéro.

Répondre directement sur le sujet. Toutes les réponses doivent être justifiées.

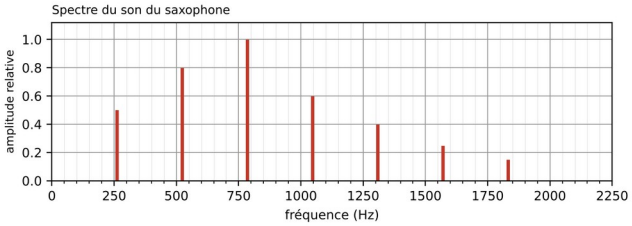
Conseil : si vous n'avez pas d'idée ou si vous avez des difficultés sur une question, n'y passez pas trop de temps et passez à la question suivante.

Exercice 1 – Un saxophone et un générateur (10 points)

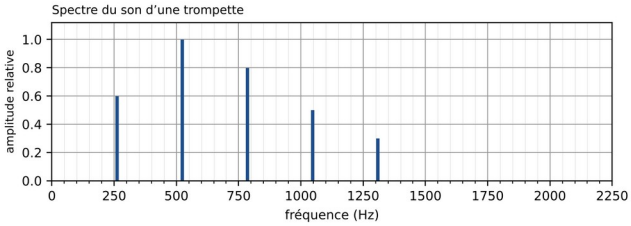
Un élève enregistre avec un microphone le son d'un saxophone, puis le son émis par un haut-parleur relié à un générateur de signaux (GBF). Il obtient les deux signaux ci-dessous (même échelle de temps).



Doc. 1 – Signaux enregistrés.



Doc. 2 – Spectre du son du saxophone.



Doc. 4 – Spectre du son d'une trompette.

Doc. 3 – Fréquences de quelques notes.

Note	La2	Si2	Do3	Ré3	Mi3	Fa3
Fréquence (Hz)	220	247	262	294	330	349

1. Lequel des deux signaux correspond à un son pur ? Justifier.

.....

2. En mesurant la durée de **3 périodes** sur le doc. 1, déterminer la période T du signal du saxophone. En déduire sa fréquence f, puis identifier la note jouée à l'aide du doc. 3.

.....

.....

.....

3. À l'aide du doc. 2, déterminer la fréquence du fondamental.

.....

.....

4. À l'aide des doc. 2 et 4, dire si la trompette joue la même note que le saxophone. Justifier.

.....

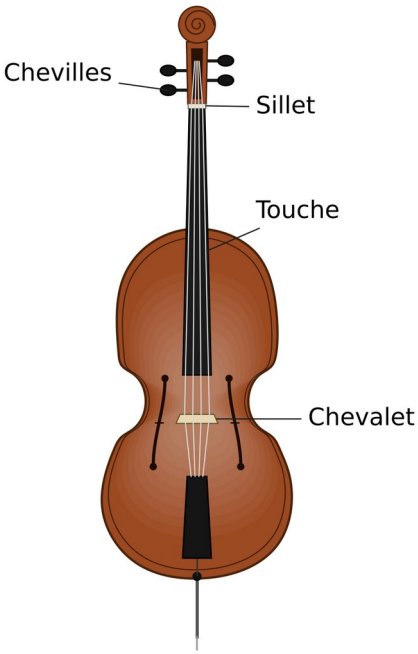
.....

Exercice 2 – Le violoncelle (10 points)

Les quatre cordes d'un violoncelle ont la **même longueur vibrante** (L = 69 cm entre le sillet et le chevalet) et des **tensions voisines**. Chaque corde est enroulée autour d'une cheville : en tournant la cheville, on tend ou on détend la corde. Pour jouer une note, le violoncelliste appuie la corde contre la touche avec un doigt : seule la partie de la corde comprise entre le doigt et le chevalet vibre.

Doc. 1 – Les quatre cordes du violoncelle jouées « à vide » (sans appuyer).

Corde	Fréquence du fondamental (Hz)
Do	65
Sol	98
Ré	147
La	220



Les éléments d'un violoncelle.

1. Les quatre cordes ont la même longueur et des tensions voisines. Quel paramètre explique qu'elles n'émettent pas la même note ? En déduire, en justifiant, quelle corde a la plus grande masse linéique.

.....

.....

2. La vibration de la corde de Sol jouée à vide est une onde stationnaire. Calculer la célérité v de l'onde qui se propage le long de cette corde.

.....

.....

3. Le violoncelliste appuie son doigt au milieu de la corde de Ré. Comment varie la longueur vibrante ? Le son devient-il plus aigu ou plus grave ? Justifier.

.....

.....

.....

4. Avant un concert, la corde de La émet un son de fréquence 224 Hz. Par rapport au son attendu (doc. 1), le son est-il trop grave ou trop aigu ? Faut-il tendre ou détendre la corde pour l'accorder ? Justifier.

.....

.....

.....